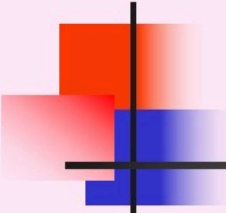


数据库系统概论

An Introduction to Database System

第七章 数据库设计





第七章 数据库设计

7.1 数据库设计概述

7.2 需求分析

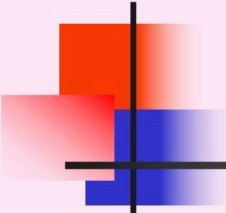
7.3 概念结构设计

7.4 逻辑结构设计

7.5 物理结构设计

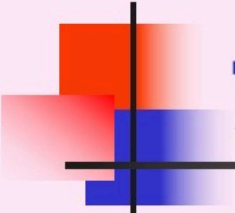
7.6 数据库的实施和维护

7.7 小结



7.4 逻辑结构设计

- 逻辑结构设计的任务
 - 把概念结构设计阶段设计好的基本E-R图转换为与选用数据库管理系统产品所支持的数据模型相符合的逻辑结构

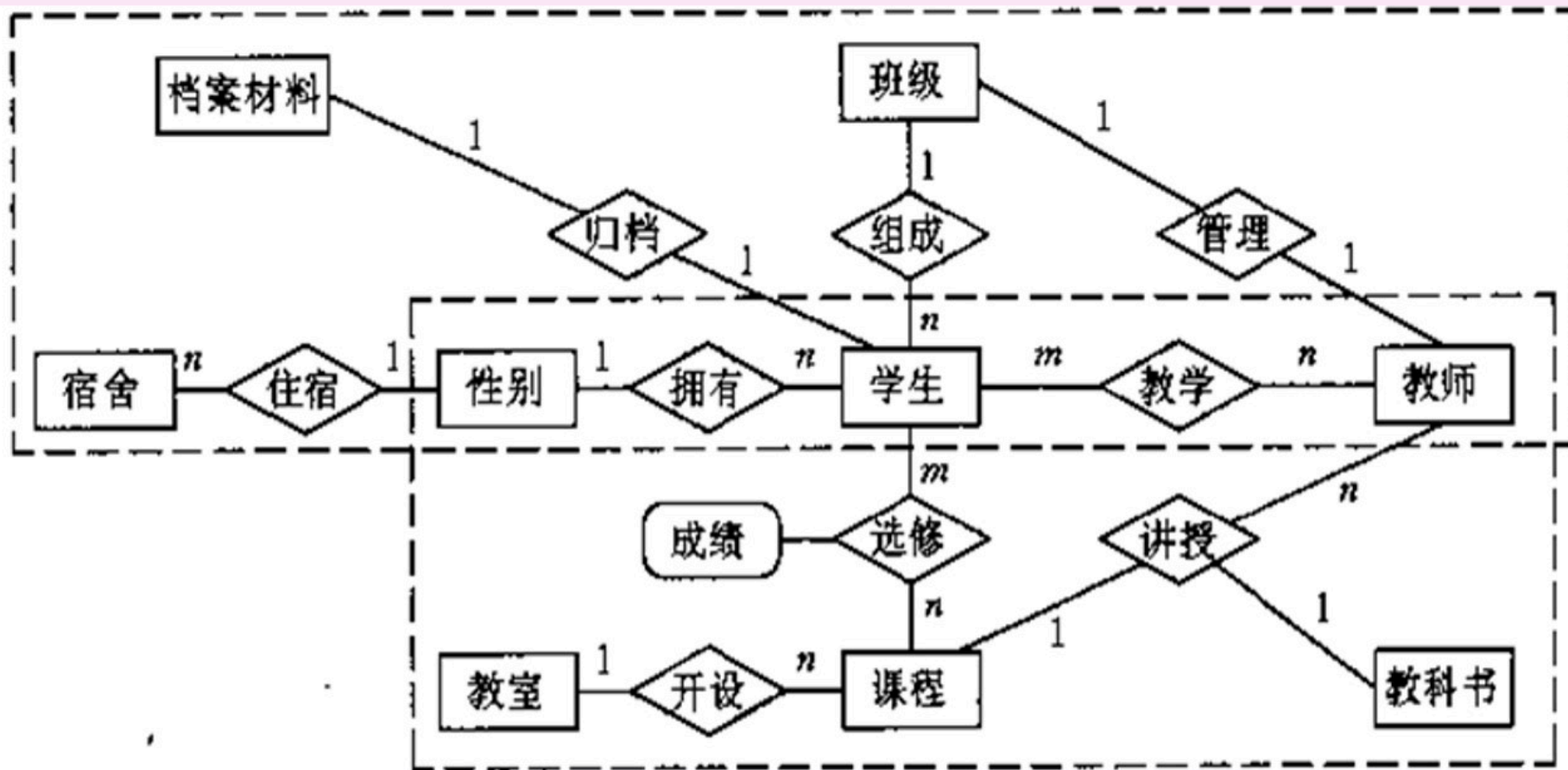


7.4 逻辑结构设计

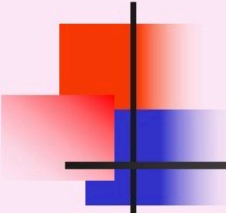
7.4.1 E-R图向关系模型的转换

7.4.2 数据模型的优化

7.4.3 设计用户子模式



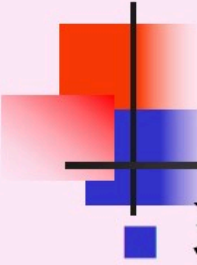
学生管理子系统的基本E-R图



E-R图向关系模型的转换（续）

■ 转换内容

- E-R图由实体型、实体的属性和实体型之间的联系三个要素组成
- 关系模型的逻辑结构是一组关系模式的集合
- 将E-R图转换为关系模型：将实体型、实体的属性和实体型之间的联系转化为关系模式



E-R图向关系模型的转换

■ 转换原则

1. 一个**实体型**转换为一个关系模式。

■ **关系的属性**: 实体型的属性

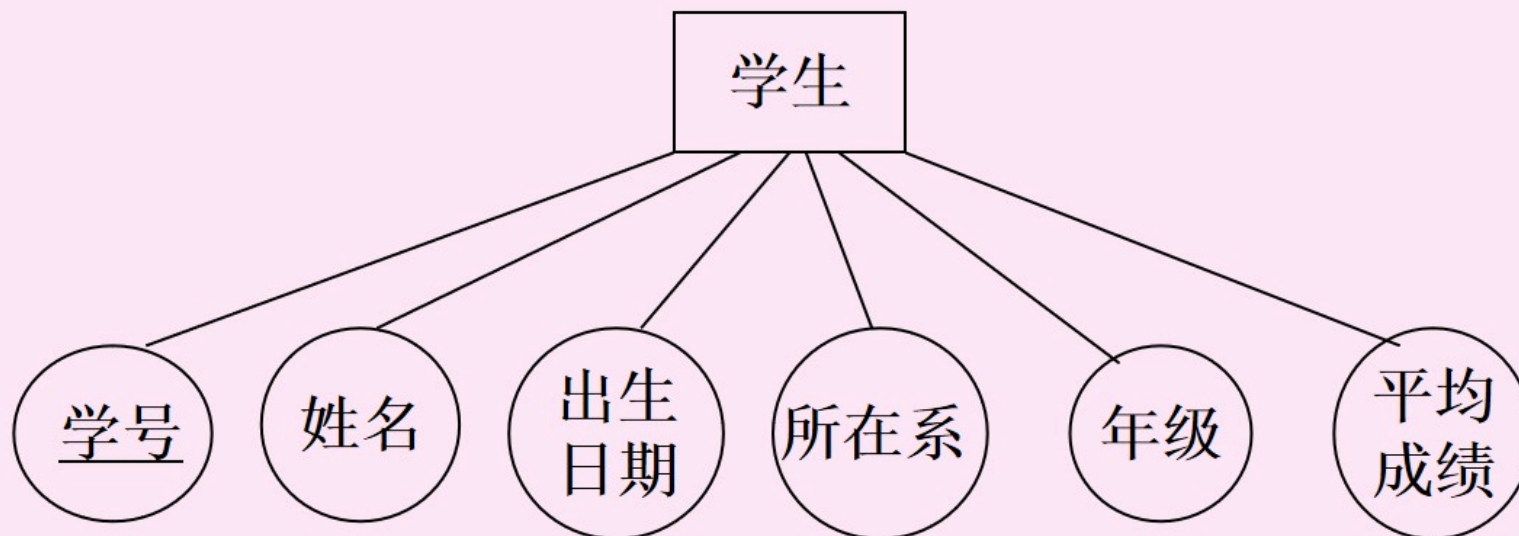
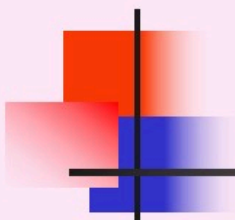
■ **关系的码**: 实体型的码

例，学生实体可以转换为如下关系模式：

学生（学号，姓名，出生日期，所在系，
 年级，平均成绩）

性别、宿舍、班级、档案材料、教师、课程、教室、
教科书都分别转换为一个关系模式。





E-R图向关系模型的转换（续）

2. 一个m:n联系转换为一个关系模式。

- **关系的属性:** 与该联系相连的各实体的码以及联系本身的属性
- **关系的码:** 各实体码的组合

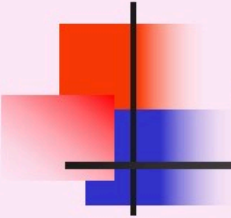
例，“选修”联系是一个m:n联系，可以将它转换为如下关系模式，其中学号与课程号为关系的组合码：

选修（学号，课程号，成绩）



■ 1) 转换为一个独立的关系模式

- **关系的码:** n端实体的码



例子

班级与学生之间“组成”联系为**1:n**联系。

将其转换为关系模式：

1)使其成为一个独立的关系模式：

组成（学号，班级号，平均成绩）



E-R图向关系模型的转换（续）

3. 一个**1:n联系**可以转换为一个独立的关系模式，也可以与n端对应的关系模式合并。

■ 2) 与n端对应的关系模式合并

- **合并后关系的属性:** 在n端关系中加入1端关系的码和联系本身的属性

- **合并后关系的码:** 不变

- 可以减少系统中的关系个数，一般情况下更倾向于采用这种方法



E-R图向关系模型的转换（续）

班级与学生之间的“组成”联系为1:n联系。

2)将其学生关系模式合并:

学生（学号，姓名，出生日期，所在系，
年级，**班级号**，平均成绩）

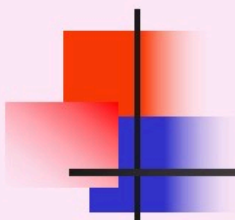


4. 一个**1:1联系**可以转换为一个独立的关系模式，也可以与任意一端对应的关系模式合并。

■ 1) 转换为一个独立的关系模式

- **关系的属性:** 与该联系相连的各实体的码以及联系本身的属性

- **关系的候选码:** 每个实体的码均是该关系的候选码



例，教师与班级之间的“管理”联系为1:1联系，可以转换：

(1) 转换为一个独立的关系模式：

管理（职工号，班级号）

或 管理（职工号，班级号）



E-R图向关系模型的转换（续）

4. 一个**1:1联系**可以转换为一个独立的关系模式，也可以与任意一端对应的关系模式合并。

■ 2) 与某一端对应的关系模式合并

- **合并后关系的属性:** 加入对应关系的码和联系本身的属性
- **合并后关系的码:** 不变



E-R图向关系模型的转换（续）

例，教师与班级的“管理”联系为1:1联系，可以转换：

(2) “管理”联系与班级关系模式合并，则只需在班级关系中加入教师关系的码，即职工号：

班级：（班级号，学生人数，**职工号**）

(3) “管理”联系与教师关系模式合并，则只需在教师关系中加入班级关系的码，即班级号：

教师：（职工号，姓名，性别，职称，**班级号**，是否为优秀班主任）



E-R图向关系模型的转换（续）

注意：

- ◆ 从理论上讲，1:1联系可以与任意一端对应的关系模式合并。
- ◆ 但在一些情况下，与不同的关系模式合并效率会大不一样。因此究竟应该与哪端的关系模式合并需要依应用的具体情况而定。
- ◆ 由于连接操作是最费时的操作，所以一般应以尽量减少连接操作为目标。

例如，如果经常要查询某个班级的班主任，则将管理联系与班级关系合并更好些。



E-R图向关系模型的转换（续）

5. 三个或三个以上实体间的一个**多元联系**转换为一个关系模式。

- **关系的属性:** 与该多元联系相连的各实体的码以及联系本身的属性

- **关系的码:** 各实体码的组合

例，“讲授”联系是一个三元联系，可以将它转换为如下关系模式，其中课程号、职工号和书号为关系的组合码：

讲授（课程号，职工号，书号）



E-R图向关系模型的转换（续）

6. 同一实体集的实体间的联系，即**自联系**，也可按上述**1:1**、**1:n**和**m:n**三种情况分别处理。

例，如果教师实体集内部存在领导与被领导的**1:n**自联系，可以将该联系与教师实体合并，这时主码职工号将多次出现，但作用不同，可用不同的属性名加以区分：

教师：{ 职工号，姓名，性别，职称，系主任 }



E-R图向关系模型的转换（续）

7. 具有相同码的关系模式可合并。

- 目的：减少系统中的关系个数。
- 合并方法：将其中一个关系模式的全部属性加入到另一个关系模式中，然后去掉其中的同义属性（可能同名也可能不同名），并适当调整属性的次序。



E-R图向关系模型的转换（续）

例，“拥有”关系模式：

拥有（学号，性别）

与学生关系模式：

学生（学号，姓名，出生日期，所在系，年级，
班级号，平均成绩）

都以学号为码，可以将它们合并为一个关系模式：

学生（学号，姓名，性别，出生日期，所在系，
年级，班级号，平均成绩）



E-R图向关系模型的转换（续）

- 按照上述七条原则，学生管理子系统中的18个实体和联系可以转换为下列关系模型：

学生（学号，姓名，性别，出生日期，所在系，
 年级，班级号，平均成绩，档案号）

性别（性别，宿舍楼）

宿舍（宿舍编号，地址，性别，人数）

班级（班级号，学生人数）

教师（职工号，姓名，性别，职称，班级号，
 是否为优秀班主任）



E-R图向关系模型的转换（续）

教学（职工号，学号）

课程（课程号，课程名，学分，教室号）

选修（学号，课程号，成绩）

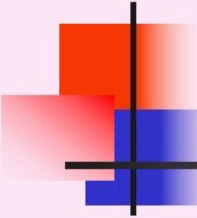
教科书（书号，书名，价钱）

教室（教室编号，地址，容量）

讲授（课程号，教师号，书号）

档案材料（档案号，.....）



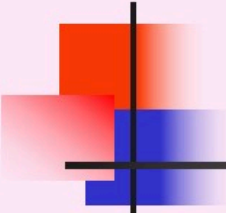


E-R图向关系模型的转换（续）

- 该关系模型由**12**个关系模式组成。

其中：

- 学生关系模式包含了“拥有”联系、“组成”联系、“归档”联系所对应的关系模式
- 教师关系模式包含了“管理”联系所对应的关系模式；
- 宿舍关系模式包含了“住宿”联系所对应的关系模式；
- 课程关系模式包含了“开设”联系所对应的关系模式。

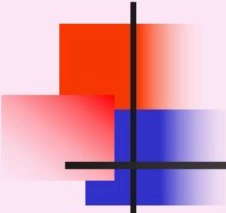


7.4 逻辑结构设计

7.4.1 E-R图向关系模型的转换

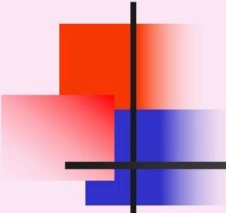
7.4.2 数据模型的优化

7.4.3 设计用户子模式



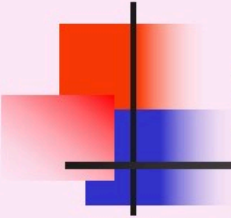
7.4.2 数据模型的优化

- 一般的数据模型还需要向特定数据库管理系统规定的模型进行转换。
- 转换的主要依据是所选用的数据库管理系统的功能及限制。没有通用规则。
- 对于关系模型来说，这种转换通常都比较简单。



数据模型的优化（续）

- 数据库逻辑设计的结果不是唯一的。
- 得到初步数据模型后，还应该适当地修改、调整数据模型的结构，以进一步提高数据库应用系统的性能，这就是数据模型的优化。
- 关系数据模型的优化通常以规范化理论为指导。



数据模型的优化

1. 确定数据依赖

例，课程关系模式内部存在下列数据依赖：

课程号 $\rightarrow$ 课程名

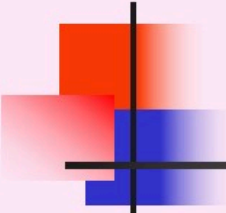
课程号 $\rightarrow$ 学分

课程号 $\rightarrow$ 教室号

选修关系模式中存在下列数据依赖：

(学号，课程号) $\rightarrow$ 成绩





数据模型的优化（续）

学生关系模式中存在下列数据依赖：

学号→姓名

学号→性别

学号→出生日期

学号→所在系

学号→年级

学号→班级号

学号→平均成绩

学号→档案号

学生关系模式的学号与选修关系模式的学号之间存在数据依赖： 学生.学号→选修.学号



- A $\emptyset$ $\perp$ $\emptyset$ $\nearrow$ $\odot$ $\square$ $\frown$ — $\diamond$ $\nearrow$ $\nearrow$ $\equiv$ $\square$ $\emptyset$
 $\nearrow$ $\square$ D $\triangleleft$ $\nearrow$ $\triangleleft$ $\perp$ $\triangleleft$ (S) $\bigcirc$
 S $\triangleleft$ (S) $\nearrow$ $\bigcirc$ (M)

- A collection of various geometric shapes and symbols, including circles, squares, triangles, and lines, arranged in a grid-like pattern. Some shapes are labeled with letters like A, D, S, and M.



设计用户子模式（续）

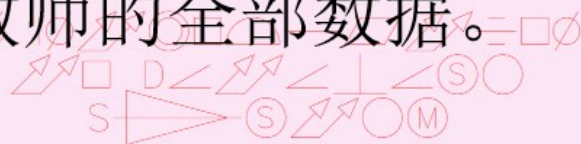
例：

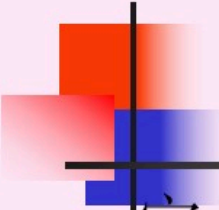
教师关系模式中包括职工号、姓名、性别、出生日期、婚姻状况、学历、学位、政治面貌、职称、职务、工资、工龄、教学效果等属性。

学籍管理应用只能查询教师的职工号、姓名、性别、职称数据；

课程管理应用只能查询教师的职工号、姓名、性别、学历、学位、职称、教学效果数据；

教师管理应用则可以查询教师的全部数据。





设计用户子模式（续）

定义两个外模式：

教师_学籍管理(职工号, 姓名, 性别, 职称)

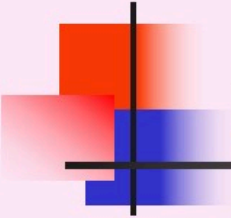
教师_课程管理(工号, 姓名, 性别, 学历,
学位, 职称, 教学效果)

授权学籍管理应用只能访问教师_学籍管理视图

授权课程管理应用只能访问教师_课程管理视图

授权教师管理应用能访问教师表

这样就可以防止用户非法访问本来不允许他们查询的数据，保证了系统的安全性。



第七章 数据库设计

7.1 数据库设计概述

7.2 需求分析

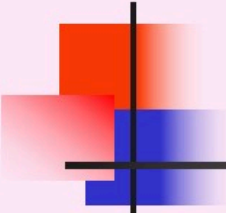
7.3 概念结构设计

7.4 逻辑结构设计

7.5 物理结构设计

7.6 数据库的实施和维护

7.7 小结



7.5 数据库的物理设计

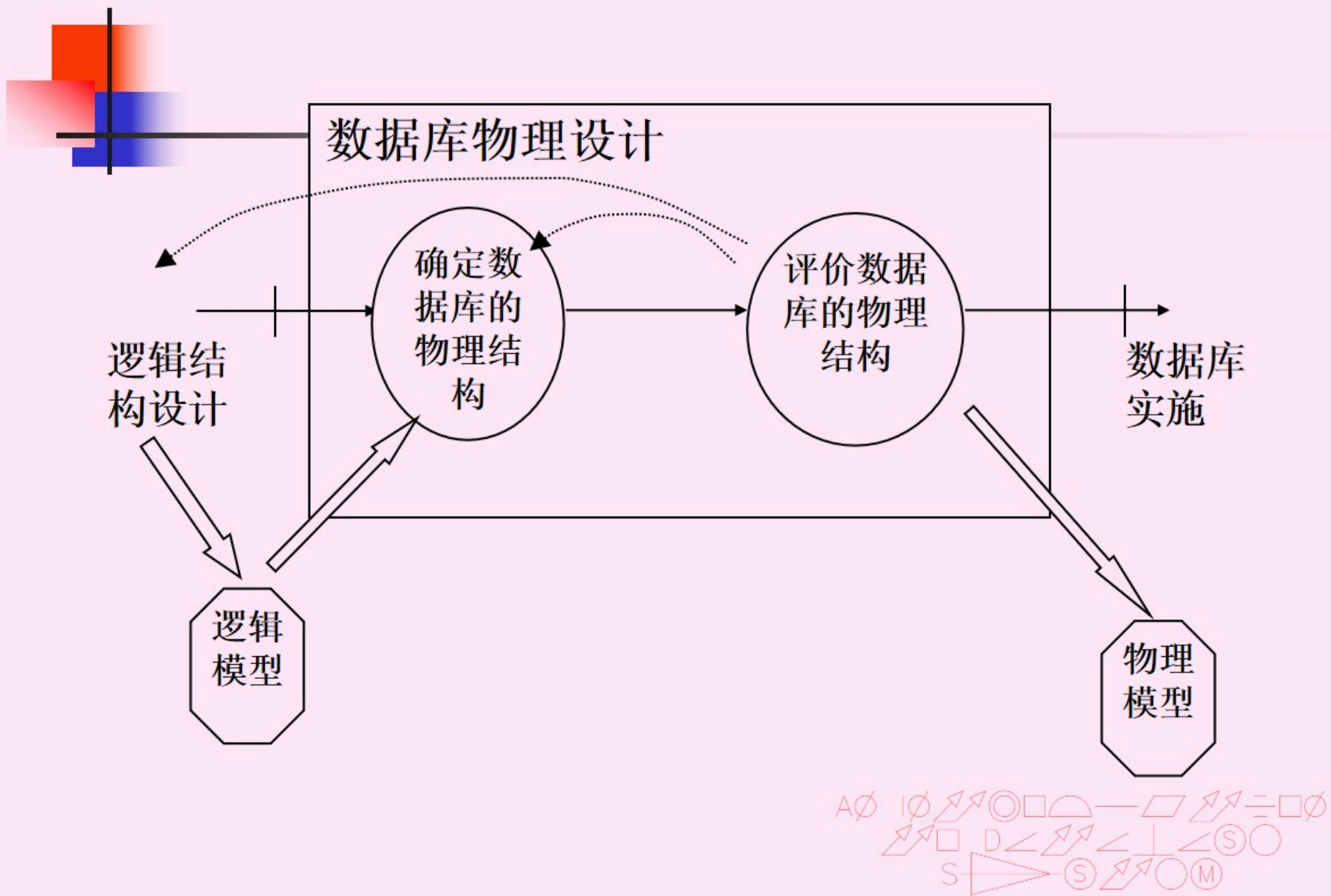
- 什么是数据库的物理设计
 - 数据库在物理设备上的存储结构与存取方法称为数据库的物理结构，它依赖于选定的数据库管理系统。
 - 为一个给定的逻辑数据模型选取一个最适合应用要求的物理结构的过程，就是数据库的物理设计。

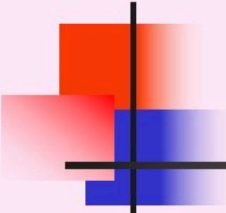
7.5 数据库的物理设计

■ 数据库物理设计的步骤

- 确定数据库的物理结构（存取方法和存储结构）
- 对物理结构进行评价，评价的重点是时间和空间效率
- 如果评价结果满足原设计要求则可进入到物理实施阶段，否则，就需要重新设计或修改物理结构，有时甚至要返回逻辑设计阶段修改数据模型。





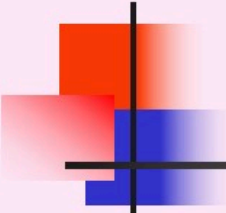


数据库的物理设计的内容和方法（续）

■ 关系数据库物理设计的内容

- 1. 为关系模式选择存取方法(建立存取路径)
- 2. 设计关系、索引等数据库文件的物理存储结构





关系模式存取方法选择（续）

■ DBMS常用存取方法

- 索引方法，目前主要是B+树索引方法
- 聚簇（Cluster）方法
- HASH方法



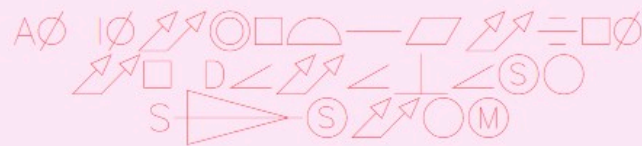


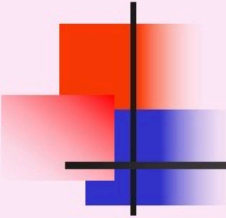
根据应用要求确定

- 对哪些属性列建立索引
- 对哪些属性列建立组合索引
- 对哪些索引要设计为唯一索引



-





二、聚簇存取方法的选择

■ 什么是聚簇

- 为了提高某个属性（或属性组）的查询速度，把这个或这些属性（称为聚簇码）上具有相同值的元组集中存放在**连续**的物理块称为聚簇
- 许多关系型**DBMS**都提供了聚簇功能



建立聚簇索引（复习）

■ 聚簇索引

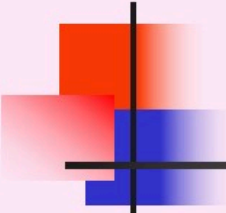
- 建立聚簇索引后，表中数据需要按指定的聚簇属性值的升序或降序存放。也即聚簇索引的索引项顺序与表中元组的物理顺序一致。

例：

```
CREATE CLUSTER INDEX Stusname ON Student(Sname);
```

在**Student**表的**Sname**（姓名）列上建立一个聚簇索引，而且**Student**表中的记录将按照**Sname**值的升序存放

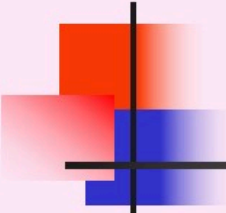




建立聚簇索引（复习）

- 在一个基本表上最多只能建立一个聚簇索引
- 聚簇索引的用途：对于某些类型的查询，可以提高查询效率
- 聚簇索引的适用范围
 - 很少对基本表进行增删操作
 - 很少对其中的变长列进行修改操作





聚簇存取方法的选择（续）

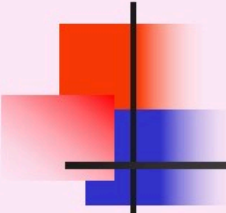
■ 聚簇的用途

■ 1. 大大提高按聚簇属性进行查询的效率

例：假设学生关系按**所在系**建有索引，现在要查询信息系的所有学生名单。

- 信息系的**500**名学生分布在**500**个不同的物理块上时，至少要执行**500**次I/O操作。
- 如果将同一系的学生元组集中存放，则每读一个物理块可得到多个满足查询条件的元组，从而显著地减少了访问磁盘的次数。





聚簇存取方法的选择（续）

- 2. 节省存储空间
 - 聚簇以后，聚簇码相同的元组集中在一起了，因而聚簇码值不必在每个元组中重复存储，只要在一组中存一次就行了



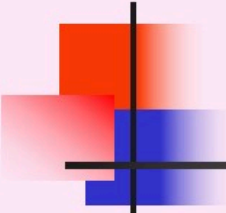
聚簇存取方法的选择（续）

■ 聚簇的局限性

- 1. 聚簇只能提高某些特定应用的性能
- 2. 建立与维护聚簇的开销相当大
 - 对已有关系建立聚簇，将导致关系中元组移动其物理存储位置，并使此关系上原有的索引无效，必须重建。
 - 当一个元组的聚簇码改变时，该元组的存储位置也要做相应移动。



- 



7.5 数据库的物理设计

7.5.1 数据库物理设计的内容和方法

7.5.2 关系模式存取方法选择

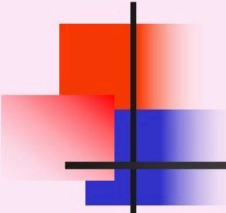
7.5.3 确定数据库的存储结构

7.5.4 评价物理结构

7.5.3 确定数据库的存储结构

- 确定数据库物理结构的内容
 - 1. 确定数据的存放位置和存储结构
 - 关系
 - 索引
 - 聚簇
 - 日志
 - 备份
 - 2. 确定系统配置





确定数据的存放位置（续）

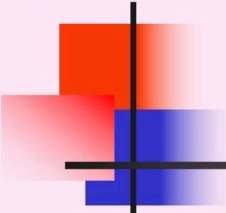
■ 基本原则

■ 根据应用情况将

- 易变部分与稳定部分

- 存取频率较高部分与存取频率较低部分
分开存放，以提高系统性能

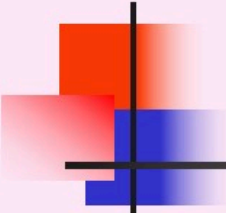




2. 确定系统配置

- DBMS产品一般都提供了一些存储分配参数
 - 同时使用数据库的用户数
 - 同时打开的数据库对象数
 - 使用的缓冲区长度、个数
 - 时间片大小
 - 数据库的大小
 - 锁的数目
 - 等等



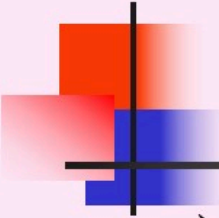


7.5.4 评价物理结构

■ 评价内容

- 对数据库物理设计过程中产生的多种方案进行细致的评价，从中选择一个较优的方案作为数据库的物理结构



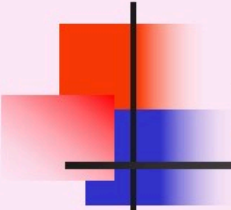


7.5.4 评价物理结构

■ 评价方法

- 定量估算各种方案
 - 存储空间
 - 存取时间
 - 维护代价
- 对估算结果进行权衡、比较，选择一个较优的合理的物理结构
- 如果该结构不符合用户需求，则需要修改设计





第七章 数据库设计

7.1 数据库设计概述

7.2 需求分析

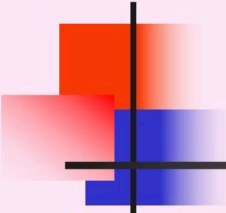
7.3 概念结构设计

7.4 逻辑结构设计

7.5 物理结构设计

7.6 数据库的实施和维护

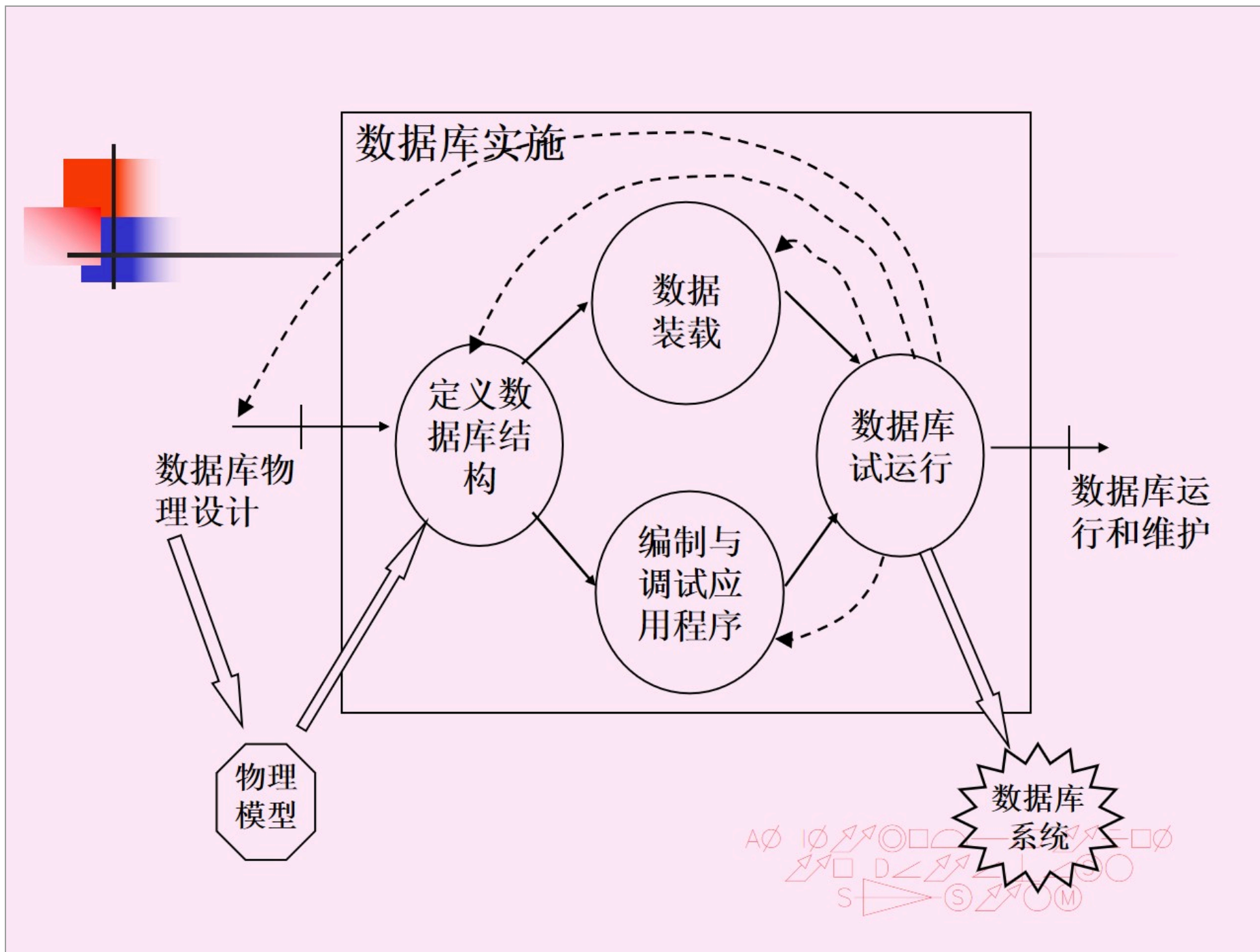
7.7 小结

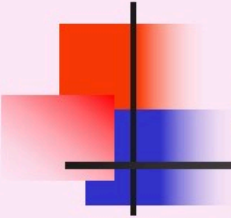


7.6 数据库的实施

- 数据库实施的工作内容
 - 用DDL定义数据库结构
 - 组织数据入库
 - 编制与调试应用程序
 - 数据库试运行





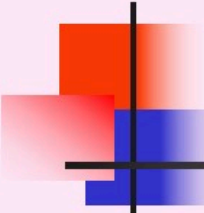


定义数据库结构（续）

例，可以用SQL语句如下定义表结构：

```
CREATE TABLE 学生
  (学号 CHAR(8),
   .....
  );
CREATE TABLE 课程
  (
   .....
  );
.....
```





定义数据库结构（续）

接下来是在这些基本表上定义视图：

CREATE VIEW

(

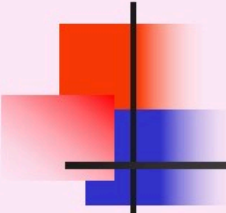
.....

);

.....

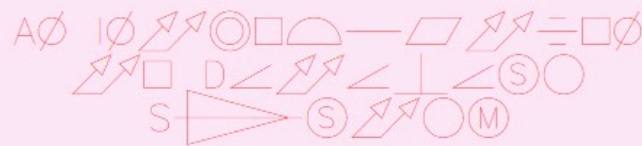
如果需要使用聚簇，应用**CREATE CLUSTER**语句定义聚簇。





三、编制与调试应用程序

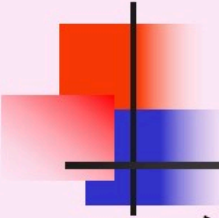
- 数据库应用程序的设计应该与数据库设计并行进行。
- 在数据库实施阶段，当数据库结构建立好后，就可以开始编制与调试数据库的应用程序。
- 调试应用程序时由于数据入库尚未完成，可先使用模拟数据。



四、数据库试运行

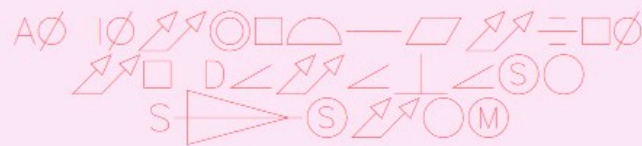
- 应用程序调试完成，并且已有一小部分数据入库后，就可以开始数据库的试运行。
- 数据库试运行也称为联合调试，其主要工作包括：
 - 1) **功能测试**：实际运行应用程序，执行对数据库的各种操作，测试应用程序的各种功能。
 - 2) **性能测试**：测量系统的性能指标，分析是否符合设计目标。

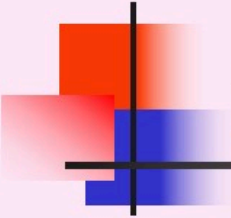




数据库运行与维护（续）

- 在数据库运行阶段，对数据库经常性的维护工作主要是由**DBA**完成的，包括：
 - 1.数据库的转储和恢复
 - 2.数据库的安全性、完整性控制
 - 3.数据库性能的监督、分析和改进
 - 4.数据库的重组和重构





第七章 数据库设计

7.1 数据库设计概述

7.2 需求分析

7.3 概念结构设计

7.4 逻辑结构设计

7.5 物理结构设计

7.6 数据库的实施和维护

7.7 小结

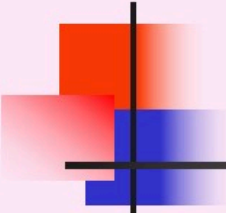
7.7 小结

■ 数据库的设计过程

- 需求分析
- 概念结构设计
- 逻辑结构设计
- 物理结构设计
- 实施
- 运行维护

设计过程中往往还会有许多反复。





小结（续）

- 数据库各级模式的形成
 - 需求分析阶段：综合各个用户的应用需求（现实世界的需求）。
 - 概念设计阶段：概念模式（信息世界模型），用E-R图来描述。
 - 逻辑设计阶段：逻辑模式、外模式。
 - 物理设计阶段：内模式。